

طرح جامع توسعه، جمع‌آوری دیتاست و الگوریتم‌های هوش مصنوعی بر بستر Micro-ESpectre

امیرعلی یزدانی

۱۶ شهریور ۱۴۰۵

چکیده

این سند، مسیر توسعه سامانه حسگری مبتنی بر اطلاعات وضعیت کانال وای‌فای را بر بستر Micro-ESpectre ارائه می‌کند. هدف، گسترش سامانه از آشکارسازی حرکت به شمارش افراد، تشخیص ناحیه حضور، تشخیص حالت بدنی، تشخیص سقوط و پایش تنفس است. برای هر قابلیت، روش جمع‌آوری داده، الگوریتم پایه، مسیر ارتقاء، معیار ارزیابی و محل اجرای نهایی مشخص شده است.

فهرست مطالب

۳	۱ مقدمه، دامنه و وضعیت فعلی سامانه
۳	۱.۱ ساختار داده خام
۳	۲ فرآیند جمع‌آوری و برچسب‌گذاری دیتاست
۳	۱.۲ مسیر دریافت و قالب ذخیره‌سازی
۴	۲.۲ نرخ نمونه‌برداری و پنجره‌ها
۴	۳.۲ تقسیم آموزش، اعتبارسنجی و آزمون
۴	۳ کنترل کیفیت و پیش‌پردازش
۴	۱.۳ ویژگی‌های پایه
۵	۴ شمارش افراد در محیط
۵	۱.۴ صورت‌بندی و خط پایه
۵	۲.۴ پروتکل جمع‌آوری
۵	۳.۴ مدل ارتقایافته

۵	تشخیص ناحیه و مکان‌یابی فضایی
۵	۱۰۵ خط پایه اثرانگشت‌نگاری
۵	۲۰۵ ارتقا با چند لاینک
۶	۳۰۵ محدودیت تخمین زاویه ورود
۶	تشخیص حالت بدنی و سقوط
۶	۱۰۶ تفکیک دو مسئله
۶	۲۰۶ طراحی داده و ارزیابی ایمن
۶	۷ پایش تنفس و علائم حیاتی
۶	۱۰۷ خط پایه پردازش سیگنال
۷	۲۰۷ مرجع واقعی و معیارها
۷	۸ طراحی آزمایش و معیارهای پذیرش
۸	۹ مقایسه مدل‌ها و محل اجرا
۸	۱۰ نقشه راه استقرار لبه‌ای
۹	۱۱ جمع‌بندی و اولویت اجرایی
۹	منابع فنی مبنا

۱ مقدمه، دامنه و وضعیت فعلی سامانه

زیرساخت دریافت پایدار داده‌های وضعیت کانال (CSI) روی ESP32-S3 در بستر Micro-ESpectre راه‌اندازی شده است. داده‌ها از طریق MQTT به سیستم میزبان منتقل می‌شوند و خروجی آشکارساز حرکت نیز به صورت بلادرنگ قابل مشاهده است. مسیر بعدی پروژه، استفاده از همین زیرساخت برای توسعه قابلیت‌های پیشرفته مبتنی بر ماتریس‌های زمانی و فرکانسی CSI است. معماری توسعه شامل دریافت و پردازش اولیه روی برد، ذخیره‌سازی و آموزش مدل روی سیستم میزبان و انتقال مدل‌های سبک و نهایی به لبه خواهد بود.

۱.۱ ساختار داده خام

برای بسته شماره n و زیرحامل شماره k ، پاسخ مختلط کانال به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$H_{n,k} = I_{n,k} + jQ_{n,k}. \quad (۱)$$

دامنه و فاز از روابط زیر به دست می‌آیند:

$$A_{n,k} = \sqrt{I_{n,k}^2 + Q_{n,k}^2}, \quad \phi_{n,k} = \text{atan2}(Q_{n,k}, I_{n,k}). \quad (۲)$$

تابع atan2 ربع صحیح فاز را حفظ می‌کند و در حالت $I = 0$ نیز قابل استفاده است. در حالت HT20، آرایش خام شامل ۶۴ مؤلفه است. پس از حذف مؤلفه‌های نامعتبر، زیرحامل‌های فعال بر اساس نگاشت واقعی فریمور انتخاب می‌شوند. همراه هر برداشت نیز زمان، شناسه گره، RSSI، نسخه فریمور، نرخ واقعی دریافت، محیط، جلسه و برچسب کلاس ذخیره خواهد شد.

۲ فرآیند جمع‌آوری و برچسب‌گذاری دیتاست

۱.۲ مسیر دریافت و قالب ذخیره‌سازی

اسکرپت جمع‌آوری روی سیستم میزبان به تاپیک MQTT متصل می‌شود و داده‌ها را در قالب NPY، NPZ یا یک پایگاه داده ساختاریافته ذخیره می‌کند. هر رکورد شامل بردار CSI، زمان، شماره توالی، شناسه گره، RSSI و برچسب سناریو خواهد بود. هر نمونه آموزشی یک تانسور پنجره‌ای است:

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{T \times K \times C}, \quad (۳)$$

که در آن T تعداد گام‌های زمانی، K تعداد زیرحامل‌های معتبر و C تعداد کانال‌های ورودی مانند دامنه و فاز است.

۲.۲ نرخ نمونه برداری و پنجره ها

تنظیمات پایه جمع آوری داده به صورت زیر در نظر گرفته می شود:

- نرخ نمونه برداری ۵۰ فریم بر ثانیه؛
- پنجره ۲۰۰ بسته ای، معادل چهار ثانیه؛
- حداقل ۱۰،۰۰۰ فریم برای هر کلاس و سناریو؛
- پنجره ۳۰ تا ۶۰ ثانیه برای تنفس؛
- هم پوشانی ۵۰ درصد برای تولید نمونه های آموزشی.

برای افزایش قابلیت تعمیم، این داده ها در چند جلسه، زمان، چیدمان و ترکیب انسانی متفاوت جمع آوری می شوند.

۳.۲ تقسیم آموزش، اعتبارسنجی و آزمون

داده ها بر اساس جلسه و سوژه به سه بخش آموزش، اعتبارسنجی و آزمون نهایی تقسیم می شوند. تمام پنجره های متعلق به یک جلسه فقط در یکی از این بخش ها قرار می گیرند. آزمون های Leave-One-Subject-Out و Leave-One-Room-Out نیز برای ارزیابی عملکرد روی افراد و محیط های جدید اجرا خواهند شد.

۳ کنترل کیفیت و پیش پردازش

پیش از آموزش، بسته های تکراری یا خارج از ترتیب شناسایی می شوند و نرخ دریافت، درصد بسته های مفقود، طول بردار CSI و هم تراز زمانی برچسب ها کنترل می گردد. دامنه در سطح پنجره نرمال سازی می شود و برای فاز نیز بازکردن فاز، حذف روند و کاهش جهش های ناگهانی انجام خواهد شد.

۱.۳ ویژگی های پایه

ویژگی های پایه برای مدل های کلاسیک عبارت اند از:

۱. میانگین، انحراف معیار، دامنه میان چارکی، چولگی و کشیدگی؛
۲. هم بستگی زمانی، انرژی باندی و آنتروپی طیفی؛
۳. مقادیر ویژه یا تکین ماتریس پنجره به عنوان توصیف کننده ساختار غالب؛
۴. تغییر شکل کانال، اختلاف زمانی و ویژگی های مقاوم به تغییر مقیاس.

مجموعه نهایی ویژگی ها با استفاده از داده اعتبارسنجی و بر اساس عملکرد هر قابلیت انتخاب خواهد شد.

۴ شمارش افراد در محیط

۱.۴ صورت‌بندی و خط پایه

هدف، تخمین تعداد افراد از صفر تا ده نفر است. دو خط پایه به صورت موازی ارزیابی می‌شوند:

- دسته‌بندی چندکلاسه با SVM و Random Forest؛
- رگرسیون یا رگرسیون ترتیبی با خروجی محدود شده به بازه صفر تا ده.

در این مسئله، ساختار ترتیبی برچسب‌ها مهم است؛ اشتباه بین چهار و پنج نفر از اشتباه بین صفر و ده نفر کم‌هزینه‌تر است. معیارهای اصلی شامل خطای مطلق میانگین MAE، دقت دقیق، دقت با تحمل یک نفر، ماتریس درهم‌ریختگی و عملکرد به تفکیک محیط هستند.

۲.۴ پروتکل جمع‌آوری

برای هر تعداد، افراد به صورت گام‌به‌گام وارد محیط می‌شوند و داده کلاس‌های صفر تا ده نفر ثبت می‌گردد. این آزمایش در چند جلسه و با تغییر ترکیب افراد، محل ایستادن یا نشستن و سطح حرکت تکرار خواهد شد. حالت‌های سکون، حرکت کم و حرکت معمول نیز به صورت جداگانه برچسب گذاری می‌شوند.

۳.۴ مدل ارتقایافته

پس از تثبیت خط پایه، یک شبکه کوچک 1D-CNN روی دنباله زمانی یا یک 2D-CNN روی ماتریس زمان و فرکانس بررسی می‌شود. مدل نهایی بر اساس عملکرد آن روی افراد و محیط‌های دیده‌نشده انتخاب خواهد شد.

۵ تشخیص ناحیه و مکان‌یابی فضایی

۱.۵ خط پایه اثرانگشت‌نگاری

محیط به چند ناحیه کاربردی تقسیم می‌شود و برای هر ناحیه، اثرانگشت CSI در جلسه‌های مستقل ثبت می‌گردد. طبقه‌بند k-NN با فاصله اقلیدسی، کوسینوسی یا مایلانویس خط پایه مناسبی است. با یک لینک منفرد، تشخیص چند ناحیه در یک محیط ثابت ممکن است، اما به چیدمان و محیط حساس است و نباید مکان‌یابی هندسی عمومی تلقی شود.

۲.۵ ارتقا با چند لینک

افزودن گره‌ها یا لینک‌های مستقل، تنوع دید رادیویی را افزایش می‌دهد و ابهام برخی نواحی را کاهش می‌دهد، اما آن را به طور کامل حذف نمی‌کند. برای ادغام چند لینک، زمان‌ها باید هم‌تراز شوند و کیفیت هر لینک به صورت جداگانه ثبت گردد. مدل باید توان ادامه کار در صورت قطع یک گره را نیز ارزیابی کند.

۳.۵ محدودیت تخمین زاویه ورود

الگوریتم‌هایی مانند MUSIC به آرایه چندآنتنه همدوس، هندسه معلوم، کالیبراسیون فاز و معمولاً چند جریان فضایی نیاز دارند. چند برد مستقل ESP32-S3 بدون هم‌زمان‌سازی فازی جایگزین مستقیم چنین آرایه‌ای نیستند. بنابراین AoA/MUSIC فقط در صورت استفاده از سخت‌افزار مناسب مانند کارت شبکه پژوهشی چندآنتنه یا آرایه همدوس، به عنوان مسیر جداگانه بررسی می‌شود.

۶ تشخیص حالت بدنی و سقوط

۱.۶ تفکیک دو مسئله

تشخیص حالت ایستاده، نشسته و درازکش یک مسئله طبقه‌بندی حالت است؛ تشخیص سقوط یک مسئله رویداد زمانی است. قرار دادن همه آن‌ها در یک طبقه‌بند تک‌فریمی می‌تواند نرخ مثبت کاذب بالایی ایجاد کند. خط پایه پیشنهادی دو مرحله دارد:

۱. تشخیص حرکت سریع یا تغییر شدید در پنجره کوتاه؛

۲. تأیید حالت پس از رویداد و دوره بی‌حرکتی در پنجره بلندتر.

مدل پایه می‌تواند Random Forest یا MLP روی ویژگی‌های یک پنجره زمانی باشد. مدل ارتقایافته CNN-LSTM یا شبکه کانولوشن زمانی است. طیف‌نگاره داپلر حاصل از STFT نیز ورودی مکمل مفیدی است.

۲.۶ طراحی داده و ارزیابی ایمن

سقوط واقعی نباید بدون پروتکل ایمنی اجرا شود. سقوط‌های شبیه‌سازی شده، نشستن سریع، درازکشیدن عادی، برداشتن جسم از زمین و افتادن اشیاء باید در داده حضور داشته باشند. ارزیابی باید رویدادمحور باشد و حساسیت، دقت مثبت، تعداد هشدار کاذب در ساعت و تأخیر تشخیص را گزارش کند. این سامانه پژوهشی جایگزین تجهیز پزشکی یا سامانه اضطراری تأییدشده نیست.

۷ پایش تنفس و علائم حیاتی

حرکت قفسه سینه در تنفس می‌تواند تغییرات کم‌دامنه‌ای در مسیرهای چندگانه ایجاد کند. بازه متداول بررسی تنفس بزرگسالان حدود ۱۰ تا ۲۰ درجه است، اما بازه نهایی باید متناسب با جمعیت هدف و مرجع اندازه‌گیری تعیین شود.

۱.۷ خط پایه پردازش سیگنال

۱. باز نمونه‌برداری روی شبکه زمانی یکنواخت و رد پنجره‌های کم‌کیفیت؛

۲. انتخاب یا ادغام زیرحامل‌ها بر اساس پایداری و انرژی باند تنفس؛

۳. فیلتر میان گذر با کنترل اثر مرزی؛

۴. تخمین نرخ با قله‌یابی، عبور از صفر یا بیشینه طیفی؛

۵. هموارسازی زمانی همراه با گزارش شاخص اطمینان.

انتخاب «بهترین زیرحامل» باید فقط با داده آموزش یا بخش آغازین همان جلسه انجام شود تا نشت اطلاعات از آزمون رخ ندهد. فاز خام همیشه از دامنه بهتر نیست و باید پس از پالایش و در مقایسه مستقیم ارزیابی شود.

۲۰۷ مرجع واقعی و معیارها

برای برچسب معتبر، استفاده از کربند تنفسی یا مرجع هم‌زمان توصیه می‌شود. شمارش دستی برای آزمایش مقدماتی قابل استفاده است، اما برای ارزیابی دقیق کافی نیست. معیارها شامل خطای مطلق نرخ تنفس، پوشش خروجی معتبر، تأخیر، عملکرد بر حسب فاصله و نرخ شکست در حضور حرکت هستند.

استخراج ضربان قلب در بازه تقریبی ۰٫۸ تا ۲ هرتر از CSI تک‌لینک و سخت‌افزار ارزان بسیار دشوارتر از تنفس است. این قابلیت تا زمان مقایسه با مرجع هم‌زمان و آزمون مستقل، باید هدف پژوهشی پریسک تلقی شود. روش‌هایی مانند VMD یا EMD ممکن است مفید باشند، اما جایگزین کنترل کیفیت و مرجع واقعی نیستند.

۸ طراحی آزمایش و معیارهای پذیرش

جدول ۱: حداقل طراحی ارزیابی برای قابلیت‌های هدف

قابلیت	تفکیک ضروری داده	معیارهای اصلی	آزمون تعمیم
شمارش افراد	جلسه، ترکیب افراد و محیط	MAE، دقت دقیق و تحمل یک نفر	سوژه و اتاق دیده‌نشده
تشخیص ناحیه	جلسه، چیدمان و ناحیه	دقت متوازن و ماتریس درهم‌ریختگی	روز و چیدمان دیده‌نشده
حالت بدنی	سوژه، حالت و زاویه نسبت به لینک	Macro-F1 و فراخوانی هر کلاس	سوژه دیده‌نشده
سقوط	رویداد، فعالیت مشابه و عدم رویداد	حساسیت، دقت مثبت، هشدار کاذب در ساعت و تأخیر	سوژه و سناریوی دیده‌نشده
تنفس	سوژه، فاصله، حالت و کیفیت سیگنال	خطای نرخ، پوشش معتبر و نرخ شکست	سوژه و موقعیت دیده‌نشده

هر نتیجه باید همراه با فاصله اطمینان و تعداد جلسه‌های مستقل گزارش شود. گزارش صرف دقت پنجره‌ای روی پنجره‌های هم‌پوشان یک جلسه می‌تواند عملکرد را به شدت بیش‌برآورد کند.

۹ مقایسه مدل‌ها و محل اجرا

جدول ۲: مقایسه فنی قابلیت‌های قابل توسعه بر پایه Micro-ESpectre

قابلیت هدف	مدل پایه	مدل ارتقایافته	محل اجرای پیشنهادی	نوع ورودی
شمارش افراد	SVM / Random Forest	رگرسیون ترتیبی یا CNN کوچک	میزبان؛ سپس مدل فشرده	دامنه مقاوم به بهره و ویژگی زمانی
تشخیص ناحیه	k-NN Fingerprinting	ادغام چند لینک و شبکه کوچک	میزبان یا دروازه	اثرانگشت چندزیرحاملی و کیفیت لینک
حالت و سقوط	مدل پنجره‌ای کلاسیک	TCN / CNN-LSTM	میزبان	دامنه، فاز پالایش شده و طیف‌نگاره
پایش تنفس	میان‌گذر و تخمین قله یا طیف	ادغام زیرحامل و VMD	میزبان؛ خط پایه سبک روی برد	دامنه یا فاز پالایش شده همراه شاخص کیفیت

۱۰ نقشه راه استقرار لبه‌ای

۱. تثبیت قرارداد داده: نسخه‌بندی طرح‌واره، زمان، فراداده و نگاشت زیرحامل‌ها؛
۲. ساخت خط پایه میزبان: آموزش با Scikit-learn و پیاده‌سازی خط لوله قابل بازپخش؛
۳. اعتبارسنجی مستقل: آزمون گروهی بر حسب جلسه، سوژه و محیط، سپس آزمون نگه‌داشته‌شده؛
۴. پروفایل منابع: اندازه مدل، حافظه پایدار، حافظه موقت، زمان پردازش هر بسته و زمان استنتاج؛
۵. فشرده‌سازی: کوانتیزه‌سازی INT8، هرس یا تقطیر فقط در صورت حفظ معیارهای پذیرش؛
۶. انتخاب زمان اجرای مناسب: استفاده از TensorFlow Lite Micro، ESP-DL یا پیاده‌سازی مستقیم C++ بر اساس پشتیبانی واقعی عملیات مدل؛
۷. آزمون روی برد: بررسی پایداری چندساعته، حذف بسته، دما، بازراه‌اندازی و تداخل شبکه؛
۸. حالت ایمن: اگر کیفیت ورودی پایین است، سامانه باید «نامعتبر یا نامطمئن» گزارش کند و خروجی قطعی تولید نکند.

مدل‌های سنگین مانند CNN-LSTM، MUSIC و تجزیه‌های تکراری ابتدا روی میزبان اجرا می‌شوند. پس از اندازه‌گیری حافظه و زمان اجرا، مدل‌های مناسب کوانتیزه و به ESP32-S3 منتقل خواهند شد. برای مدل‌های آموزش‌دیده در PyTorch نیز مسیر تبدیل، سازگاری عملگرها و دقت پس از کوانتیزه‌سازی بررسی می‌شود.

۱۱ جمع‌بندی و اولویت اجرایی

اولویت نخست، ساخت دیتاست قابل اعتماد و خط پایه قابل بازپخش است. پیشنهاد می‌شود توسعه با یک آزمایش کوچک برای سه وظیفه آغاز شود: تشخیص حرکت به عنوان کنترل مثبت، تشخیص چهار ناحیه و شمارش صفر تا سه نفر. پس از اثبات تعمیم میان جلسه‌ها و افراد، دامنه شمارش افزایش یابد و سپس حالت بدنی و تنفس بررسی شوند. تشخیص سقوط، ضربان قلب و تخمین زاویه ورود به دلیل نیازهای ایمنی یا سخت‌افزاری، در مراحل بعدی و با مرجع مستقل قرار می‌گیرند.

منابع فنی مبنا

1. ESpectre repository and documentation: <https://github.com/francescopace/espectre>
2. Micro-ESpectre runtime documentation: https://github.com/francescopace/espectre/blob/main/src/python/micro_espectre/README.md
3. ESpectre algorithms and data collection guides: <https://github.com/francescopace/espectre/tree/main/docs>
4. RuView repository and advanced Wi-Fi sensing modules: <https://github.com/ruvnet/ruview>
5. Internal Phase 5 report supplied with this document.